

FFGFT und Vopsons Computational Universe

Parallelen und Unterschiede

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Dieses Dokument vergleicht FFGFT mit Vopsons Computational-Universe-Hypothese und dem Zweiten Gesetz der Infodynamik. Beide Ansätze starten von unterschiedlichen Primitiven — FFGFT von der T^4 -Geometrie, Vopson von Shannons Informationstheorie — und gelangen zu strukturell sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Die Konvergenz ist substanziell und kein Zufall.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Zwei Wege zum selben Ziel
 2. Parallele 1: Das Minimierungsprinzip
 3. Parallele 2: Symmetrie als emergente Sparsamkeit
 4. Parallele 3: Gravitation als emergentes Phänomen
 5. Parallele 4: Ein nicht-beobachtbares Feld erklärt Dunkle Materie
 6. Parallele 5: Information und Bewusstsein als Erhaltungsgrößen
 7. Parallele 6: Informationskapazität des Universums
 8. Der Ausgangspunkt: Umgekehrte Richtung
 9. Der Dissens: Gibt es ein Außen?
 10. Tori-Resonanzen als Bewusstseins-Selektionsmechanismus
- Zusammenfassung
 - Literatur
-

1. Einleitung: Zwei Wege zum selben Ziel

Melvin Vopson entwickelt die Hypothese eines berechnenden Universums und das **Zweite Gesetz der Infodynamik**: Information ist eine physikalische Größe, Informationsentropie nimmt ab, Gravitation und Symmetrie folgen aus informationstheoretischen Minimierungsprinzipien. [Vopson 2022–2024]

FFGFT beginnt anders: der Überzeugung dass zwischen QM und RT kein fundamentaler Widerspruch existieren kann. Die Suche nach der gemeinsamen Struktur führte zu T^4 mit $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ und $T \cdot m = 1$.

Zwei unabhängige Wege, dieselbe Ankunftsstelle. Das ist kein Zufall — es spricht dafür dass beide eine gemeinsame tiefere Realität beschreiben.

2. Parallele 1: Das Minimierungsprinzip

2.1. Vopsons Zweites Gesetz der Infodynamik

Informationsentropie bleibt gleich oder nimmt ab (Gegensatz zum 2. Hauptsatz). Belege: Virusmutationen verringern Genomentropie; Atome besetzen Orbitale mit niedrigster Informationsentropie (Hundsche Regeln).

2.2. FFGFT: Resonante Stabilität

Nur ganzzahlige Windungszahlen (n_θ , n_ϕ , n_3 , n_4) sind stabil — geschlossene Trajektorien resonieren, offene zerfallen. Die ξ -Rekursionsleiter selektiert stabile Niveaus.

Ergebnis identisch: Das System tendiert zu den geometrisch / informationstheoretisch minimalen stabilen Konfigurationen.

3. Parallele 2: Symmetrie als emergente Sparsamkeit

Vopson: Symmetrische Strukturen enthalten weniger Information und sparen Rechenleistung. — **FFGFT:** Symmetrische Konfigurationen entsprechen geschlossenen Windungstrajektorien — geometrisch minimal, stabile Fixpunkte der ξ -Rekursion. Symmetrie ist keine Koinzidenz, sondern strukturelle Präferenz.

4. Parallele 3: Gravitation als emergentes Phänomen

Vopson: Newtons Gravitationsgesetz aus Informationsminimierung hergeleitet — Objekte bündeln sich um den gemeinsamen Informations-Fußabdruck zu minimieren.

FFGFT: Gravitation aus $T \cdot m = 1$ — das T-Feld koppelt Masse an die lokale Zeitstruktur, Gravitationspotential aus T^4 -Geometrie.

Zwei unabhängige Herleitungen, dasselbe empirische Gesetz.

5. Parallele 4: Ein nicht-beobachtbares Feld erklärt Dunkle Materie

Vopson: Dunkle Materie = gespeicherte Information des Universums. Nicht direkt beobachtbar als Materie, gravitationswirksam, strukturtragend.

FFGFT: Das T-Feld: nicht direkt beobachtbar als Materie, permeiert Raum, Gravitationsdynamik über $T \cdot m = 1$, trägt topologische Information. Keine separate Dunkle-Materie-Substanz erforderlich.

Funktional identische Rolle — unterschiedliche Beschreibungsebene.

6. Parallele 5: Information und Bewusstsein als Erhaltungsgrößen

Vopson: Information kann nicht vernichtet werden — Bewusstsein besteht in irgendeiner Form fort. **FFGFT:** Topologische Invarianten (Windungszahlen) sind strukturell erhalten, auch in schwarzen Löchern (Dok. 250). Gleiche Schlussfolgerung: Information verschwindet nicht.

7. Parallele 6: Informationskapazität des Universums

Vopson: $\sim 10^{80}$ – 10^{90} Bits (tatsächlich belegte Information, Teilchen $\times$ Bits/Teilchen).

FFGFT: Maximale geometrische Kapazität via L_0 :

$$N_{\max}(3D) \approx V_{\text{Universum}} / L_0^3 \approx 10^{195} \text{ Bits}$$

$$N_{\max}(4D) \approx V_{\{4D\}} / L_0^4 \approx 10^{260} \text{ Bits}$$

Kein Widerspruch: Vopson zählt den Inhalt, FFGFT gibt die Behältergröße. Füllungsrate $\sim 10^{-115}$ — das Universum nutzt einen verschwindend kleinen Bruchteil seiner geometrischen Kapazität.

8. Der Ausgangspunkt: Umgekehrte Richtung

	Vopson	FFGFT
Primitiv	Shannon-Information (physikalisch)	T^4 -Geometrie + ξ
Richtung	Information $\rightarrow$ Geometrie emergiert	Geometrie $\rightarrow$ Information ist Projektion
Startpunkt	Landauer, Shannon	QM/RT-Vereinigung, Musiktheorie
Gravitation	Aus Informations- minimierung	Aus $T \cdot m = 1$
Dunkle Materie	Gespeicherte Information	T-Feld aus T^4

Beide landen an strukturell sehr ähnlichen Orten, weil sie eine gemeinsame tiefere Realität beschreiben — von verschiedenen Seiten. Die Konvergenz selbst

ist ein Signal.

9. Der Dissens: Gibt es ein Außen?

9.1. Vopsons Position

Wenn man den Code der Realität versteht, könnte man ihn ``hacken" — Teleportation, Lichtgeschwindigkeit überwinden, gottgleiche Kräfte. Die Simulationshypothese lässt ein Außen offen.

9.2. FFGFT: Struktureller Ausschluss

In FFGFT gibt es kein Außen zu T^4 . Jeder Versuch den Code zu „hacken“ ist selbst ein Prozess innerhalb von T^4 . Analog zu Gödels Unvollständigkeitssatz (Dok. 248 §9.4): Das System kann seine eigene Vollständigkeit nicht aus seinen Axiomen beweisen, und es gibt keinen Standpunkt außerhalb.

Die Simulationshypothese setzt voraus, dass ein Außen existiert.
FFGFT schließt das strukturell aus: T^4 ist nicht in einem größeren Raum eingebettet. „Was liegt außerhalb?“ ist keine beantwortbare Frage — analog zu „Was liegt nördlich des Nordpols?“

10. Tori-Resonanzen als Bewusstseins-Selektionsmechanismus

Vopson sieht das Universum als informationsverarbeitendes System; Bewusstsein ist Teil davon. In FFGFT sind Tori-Resonanzen bereits ein eingebauter Selektionsmechanismus: Nur ganzzahlige Windungszahlen persistieren. Das operiert auf allen Skalen. Bewusstsein emergiert aus der rekursiven Rückkopplungsschleife (Sensor → Gedächtnis → Bewegungskorrelation) auf derselben topologischen Basis.

Zusammenfassung

Aspekt	Vopson	FFGFT
Primitiv	Information (physikalisch)	T^4 -Geometrie + ξ
Minimierungsprinzip	2. Gesetz der Infodynamik	ξ -Resonanzstabilität
Symmetrie	Informationsminimal	Geometrisch minimal
Gravitation	Aus Informations-minimierung	Aus $T \cdot m = 1$

Aspekt	Vopson	FFGFT
Dunkle Materie	Gespeicherte Information	T-Feld
Informationserhaltung	Ja	Ja (topolog. Inv.)
Bits Universum	10^{80} – 10^{90} (belegt)	10^{195} (max. Kap. 3D)
Außenperspektive	Offen (Simulation möglich)	Strukturell ausgeschlossen
Hackbarkeit	Theoretisch möglich	Nein — kein Außen

Literatur

Vopson, M. M. (2022). The mass-energy-information equivalence principle. *AIP Advances*, 9, 095206.

Vopson, M. M. (2023). Second law of infodynamics and its implications for the simulated universe hypothesis. *AIP Advances*, 13, 105308.

Vopson, M. M. (2024). Experimental protocol to test the second law of infodynamics. *AIP Advances*, 14, 035205.

Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Pascher, J. (2026). *FFGFT — Epistemologische Position* (Dok. 248). Zenodo.

Pascher, J. (2026). *FFGFT — Information und schwarze Löcher* (Dok. 250). Zenodo.